

Instrucciones para el estudiante:

- Lea atentamente cada consigna antes de comenzar a resolver. Trabaje de manera ordenada y prolija.
- **Criterio de Redondeo:** Para unificar criterios y evitar discrepancias de cálculo, en todas las operaciones matemáticas de este examen trabaje y reporte el resultado utilizando **un solo dígito después de la coma (1 decimal)**, aplicando las reglas de redondeo simétrico regular.

1)

Para determinar la densidad de una sustancia líquida desconocida obtenida de un extracto biológico, se procede a realizar un ensayo gravimétrico y volumétrico en la mesada de laboratorio.

El operador utiliza una balanza analítica para pesar un matraz Erlenmeyer limpio, completamente vacío y seco, registrando una masa de **52,10 g**. Seguidamente, mediante el uso correcto de una pipeta volumétrica, transfiere con exactitud un volumen de **20,0 mL** del líquido problema al interior del matraz. Al volver a colocar el sistema completo en la balanza, la masa total registrada es de **75,30 g**.

- **a)** Determine de forma analítica la masa neta del líquido problema transferido.
- **b)** Calcule el valor experimental de la densidad para la muestra líquida analizada.

2)

Un elemento químico incógnita de la tabla periódica posee únicamente dos isótopos estables en la naturaleza:

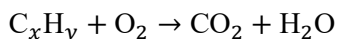
- **Isótopo 1:** posee un número de masa $A = 63$ y presenta una abundancia natural del 69,2%.
- **Isótopo 2:** posee un número de masa $A = 65$ y presenta una abundancia natural del 30,8%.
- **a)** Calcule el valor de la masa atómica promedio ponderada para este elemento desconocido.
- **b)** Explique desde el punto de vista de la constitución del núcleo atómico por qué los isótopos de un mismo elemento deben poseer estrictamente el mismo número atómico (Z) pero diferente número másico (A).
- **c)** Utilizando la Tabla Periódica e interactuando con la masa promedio calculada en el inciso a, identifique el elemento químico indicando de manera explícita: 1) su nombre completo, 2) su símbolo químico y 3) su número atómico (Z).
- **d)** Para el ion (catión) que se forma de manera estable en solución cuando un átomo de este elemento pierde dos electrones:
 1. Escriba su configuración electrónica en estado fundamental.
 2. Tomando como referencia su isótopo más liviano ($A = 63$), determine con precisión la cantidad total de protones, electrones y neutrones presentes en la estructura de este catión de carga +2.
- **e)** Si en el almacén de reactivos se dispone de una muestra pura de este elemento con una masa de **300,0 gramos**, calcule de forma analítica:
 1. La cantidad de moles de átomos contenidos en dicha muestra.
 2. La cantidad total de átomos individuales presentes en la porción de masa.

3)

El análisis elemental de una sustancia orgánica pura gaseosa revela que está constituida de forma exclusiva por átomos de carbono e hidrógeno. Los resultados de laboratorio reportan una composición centesimal de **81,8% de Carbono** y **18,2%**

de Hidrógeno. Ensayos de laboratorio complementarios determinan que la masa molar molecular de este gas hidrocarburo es de **44,0 g/mol**.

- **A)** Deduzca de manera razonada los cálculos de relaciones molares para determinar: 1) la fórmula empírica del hidrocarburo gaseoso y 2) su fórmula molecular real.
- **B)** Escriba y balancee de forma completa la ecuación química molecular correspondiente a la combustión total de este gas con oxígeno molecular (O_2), sabiendo que los únicos productos de desecho estables que se desprenden son dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua.

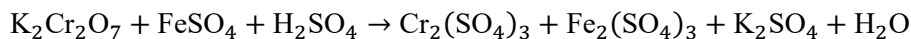


* **C)** Si en un quemador industrial se produce la ignición y reacción completa de exactamente **1 mol** de la sustancia orgánica encontrada en el apartado A, calcule: 1) la masa de dióxido de carbono (CO_2) producida y 2) la cantidad de moles de agua (H_2O) liberados en el proceso.

- **D)** Para evaluar el comportamiento masivo del sistema ante proporciones no estequiométricas, se introducen en una cámara cerrada de reacción **88,0 g** del gas orgánico junto con **350,0 g** de oxígeno gaseoso (O_2). Determine mediante planteos matemáticos cuál es el reactivo limitante que se agota por completo y cuál es el reactivo que queda en exceso.

4)

Para estudiar los fenómenos de transferencia de electrones y balance de carga en soluciones acuosas ácidas, se presenta la siguiente ecuación química no balanceada:



- **a)** Identifique los números de oxidación de los átomos que experimentan cambios y balancee la ecuación molecular completa aplicando estrictamente el **método del ion-electrón en medio ácido**, planteando de manera explícita las dos semirreacciones correspondientes (oxidación y reducción).
- **b)** Analice la transferencia electrónica del sistema e identifique con claridad cuál es la especie/compuesto químico que actúa como el **agente oxidante** y cuál actúa como el **agente reductor**.
- **c)** Tomando como base las masas molares de las sustancias puras y el número de electrones transferidos en sus respectivas semirreacciones balanceadas, calcule el valor de la **masa equivalente (peso equivalente)** para:
 1. El compuesto que actúa como agente oxidante .
 2. El compuesto que actúa como agente reductor.